碩士論文成果

碩士班期間（國立清華大學通訊工程研究所，2020/9–2022/8）完成兩項研究，皆以第一作者發表於 IEEE 國際會議，其中一篇發表於 IEEE 通訊學會旗艦國際會議 ICC。兩項研究皆在硬體與運算資源之限制下設計低複雜度之演算法，此一研究方式亦延續至博士研究之演算法與硬體架構協同設計。

1 碩士論文（**IEEE APWCS 2023**，第一作者）

- 論文題目：波束成型輔助之低軌道衛星合作式定位系統用於用户終端(指導教授：吳仁銘，2022/8)
- 發表論文：**J. -T. Chen**, B. -H. Yeh and J. -M. Wu, "Cooperative Beamforming-Assisted LEO Satellite Positioning for V2X," 2023 VTS Asia Pacific Wireless Communications Symposium (APWCS), Tainan city, Taiwan, 2023, pp. 1-5.
- 研究動機：低軌衛星距離地面較近，定位之延遲與功耗較傳統衛星定位低，但精度未必較佳；車聯網、自動駕駛等應用需要即時且精確之定位，而既有利用相對方向修正位置之方法運算量大，不易實際應用。
- 研究方法：各車輛以天線陣列進行波束掃描，由接收訊號最強之波束查表得到與鄰近車輛之相對方向；再結合兩台鄰近車輛之位置資訊修正目標車輛之位置，所有車輛輪流修正並反覆進行。由於波束之角度解析度有限，僅在量測雜訊較大時啓動修正，避免反而放大誤差。
- 研究成果：車輛定位模擬中，於量測雜訊標準差 5 公尺時，定位誤差由 4.8 公尺降至 3.0 公尺（降低 36.8%），且雜訊越大改善越多，表現接近已知眞實相對方向之理想情況；每次修正僅需 2×2 矩陣運算，運算量極低。
- IEEE Xplore: `https://ieeexplore.ieee.org/document/10234031` (DOI: 10.1109/APWCS60142.2023.10234031)

2 國際合作研究（**IEEE ICC 2023**，第一作者）

- 研究經歷：碩士班期間（2021/10–2022/8）於日本國立情報學研究所（National Institute of Informatics, NII）遠端實習，由 Megumi Kaneko 教授指導
- 發表論文：**J. -T. Chen**, M. Kaneko and A. Guitton, "An Auction-Based Assignment Method for LoRa Multi-Gateway Networks," ICC 2023 - IEEE International Conference on Communications, Rome, Italy, 2023, pp. 2191-2196.
- 研究內容：物聯網中多個接收站共同接收大量裝置之訊號，但每個接收站能同時處理的訊號數量有限（現行晶片僅能同時處理 8 筆）。本研究提出以拍賣機制預先決定每個裝置由哪個接收站負責，避免同一筆訊號被重複處理，使整體成功接收之訊號數最大；並設計將裝置分組、平行處理之低複雜度版本。
- 研究成果：成功接收之訊號數與總傳輸率皆大幅優於比較方法，總傳輸率與理想上限（不限處理數量）之差距在 15% 以內，且執行時間較隨機分配更短；效益在數十至數百毫秒之時間尺度最爲顯著，適合移動式物聯網應用。
- IEEE Xplore: `https://ieeexplore.ieee.org/document/10278835` (DOI: 10.1109/ICC45041.2023.10278835)